

Investigación técnica sobre Betburger, The Odds API y una arquitectura propia de surebets prematch en Colombia

Resumen ejecutivo

La evidencia pública revisada permite concluir tres cosas. La primera es que **Betburger** sí expone bastante de su “superficie técnica” —scanner web, filtros avanzados, calculadora con comisiones, alertas, navegación directa a casas, y una API separada para prematch y live con documentación Swagger—, pero **no** publica una descripción verificable de su arquitectura interna de bajo nivel. Por eso, cualquier afirmación sobre su stack exacto de scraping, colas, bases de datos, matching o tolerancia a fallos debe leerse como **inferencia informada**, no como hecho confirmado. Como afirmaciones oficiales de producto, Betburger dice operar desde 2013, ofrecer surebets y valuebets en JSON, separar endpoints de live y prematch, soportar 65+ bookmakers y 230+ clones, cubrir 30+ deportes, devolver hasta 30 resultados por request y hasta 1.800 resultados por minuto. ¹

La segunda es que **The Odds API** es una API madura, bien documentada y operativamente clara: JSON, autenticación por `apiKey`, cuotas en decimal o americanas, endpoints v4 para deportes, odds, eventos, scores, mercados y snapshots históricos, con costos de uso transparentes por región y mercado, y tasas de actualización explícitas. Pero para tu caso concreto tiene una limitación crítica: su listado oficial de bookmakers está segmentado en regiones `us`, `us2`, `uk`, `eu`, `fr`, `se` y `au`, y en la revisión hecha al 30 de abril de 2026 **no aparece una región Colombia ni aparecen BetPlay, RushBet, Stake o Sportium**; sólo aparece **Codere (IT)** bajo la clave `eu codere_it`. En otras palabras: **The Odds API no sirve como fuente primaria para un scanner prematch centrado sólo en las cinco casas colombianas que pediste.**

²

La tercera es de diseño: para un sistema prematch centrado en Colombia ³, la vía razonable es un **pipeline híbrido y compliance-first**: conectores por API o feed cuando existan acuerdos; y, cuando no existan, extracción desde endpoints públicos XHR/JSON o desde la capa web sólo donde sea jurídicamente defendible y operativamente sostenible, con normalización canónica, matching de eventos, deduplicación, motor de arbitraje sensible a límites/fees/redondeo y un objetivo de latencia de pocos segundos. El cuello de botella real no es la matemática del surebet; es el **acceso estable y permitido a los datos**, porque los operadores y sus términos suelen restringir robots y automatización, y porque el propio Betburger describe que el “site parsing” se rompe cuando los bookmakers cambian markup, cargan JS dinámico o bloquean requests. ⁴

Betburger

Betburger se presenta como un servicio de **surebets** y **valuebets** con varios productos visibles: scanner web, finder de valuebets, bot de Telegram, sección de eventos, calculadoras y API. En su ayuda pública se

observa un modelo de trabajo basado en una lista de casas “All bookmakers” y otra de “Required bookmakers”, lo que implica que el usuario puede distinguir entre el universo de casas con las que opera y las casas que deben participar obligatoriamente en cada oportunidad detectada. También publica una lista amplia de mercados escaneados: 1X2, double chance, moneyline, spread, draw no bet, euro handicap, totals, team totals, corners, tarjetas, shots on goal, offsides, posesion y otros mercados estadísticos. En la interfaz oficial del servicio aparecen calculadora con comisiones, “adjacent odds”, función de accounting, filtros por deporte/bookmaker/país, ordenación por ROI, auto-update y alertas. ⁵

Un dato importante para tu caso es que **Betburger sí lista públicamente** las cinco casas objetivo en su directorio de bookmakers: Betplay, Rushbet, Stake, Codere/CodereCO y Sportium. Eso no demuestra cómo las integra técnicamente, pero sí demuestra que son parte de su universo rastreado públicamente. ⁶

A nivel de API, la información pública más útil está en su blog oficial de febrero de 2026 y en sus endpoints Swagger. Ahí Betburger afirma que su API devuelve surebets y valuebets en JSON, que el acceso es mediante token privado, que el token se actualiza con cada nueva sesión, que existen dos endpoints separados para prematch y live (`rest-api-pr` y `rest-api-lv`), y que la integración se prueba desde Swagger con “Try it out”. También afirma cobertura de 65+ bookmakers, 230+ clones y 30+ deportes; un throughput de hasta 30 resultados por request y 1.800 resultados por minuto; y una suscripción configurada alrededor de un conjunto de bookmakers y tipos de feed. ⁷

La lectura técnica razonable de ese material es la siguiente. **Hecho verificable:** Betburger publica una separación explícita entre live y prematch, una taxonomía grande de mercados y un producto de filtrado severo por deporte, línea, tiempo y casas. **Inferencia razonable:** detrás de eso tiene que existir al menos una cadena con conectores por bookmaker, una capa de normalización de mercados y odds, un sistema de matching de eventos, un motor de cálculo de surebets/valuebets, y luego una capa de ranking/filtrado que alimenta web y API. La inferencia más fuerte, pero aun así **no oficial**, es que probablemente usa una arquitectura **mixta** de adquisición: API donde existan integraciones estables y parsing/XHR/headless donde no existan APIs públicas útiles. El motivo para esa inferencia es doble: su propia entrada oficial explica por qué el “site parsing” es frágil, y al mismo tiempo su cobertura pública incluye muchísimas casas, clones y pieles regionales, algo difícil de sostener si dependiera exclusivamente de acuerdos API con cada una. ⁸

Lo que **no** pude confirmar con fuente pública oficial es: base de datos exacta, proveedor cloud, modelo de colas, SLA de latencia real, estrategia exacta de deduplicación, reconciliación de resultados post-bet, o controles internos de seguridad más allá del token privado y la separación live/prematch. Eso importa porque, aunque Betburger exhibe un producto técnicamente maduro, no hay documentación pública suficiente para reconstruir con precisión su arquitectura interna. ⁷

Betburger en términos técnicos observables

Tema	Evidencia pública observable	Lectura técnica
Adquisición de datos	Cobertura pública de muchas casas, clones y mercados; blog que compara API vs parsing	Probable patrón híbrido por adaptadores; no confirmado oficialmente

Tema	Evidencia pública observable	Lectura técnica
Normalización	Betburger muestra mercados heterogéneos bajo nombres canónicos y filtros unificados	Muy probablemente tiene taxonomía canónica de mercados/outcomes
Matching/deduplicación	Agrupación por evento, direct links, clones y mirrors	Necesita resolver alias, horarios y skins para no duplicar oportunidades
Detección	Calculadora, filtros por ROI, surebets y valuebets listados	Motor matemático de arbitraje + ranking + filtros por usuario
Exposición	UI web, API JSON, Swagger, Telegram bot	Arquitectura orientada a múltiples consumidores sobre un mismo core
Seguridad pública observable	Token privado y refresh de token por sesión	Hay autenticación de sesión; no hay detalles públicos de hardening interno

La primera columna resume hechos públicos; la segunda es un juicio técnico inferido a partir de esos hechos y no una divulgación oficial de Betburger. ⁹

The Odds API

The Odds API documenta su host principal como `api.the-odds-api.com` y ofrece una guía v4 bastante completa. El flujo básico es: obtener una `apiKey`, consultar `/v4/sports` para descubrir `sport_key`, y luego pedir odds con `/v4/sports/{sport}/odds`. La documentación define además endpoints para scores, events, event-odds, event-markets, participants e históricos. La respuesta es JSON e incluye, para cada evento, `id`, `sport_key`, `commence_time`, `home_team`, `away_team`, `bookmakers`, `last_update`, `markets` y `outcomes`. Soporta `dateFormat` (`iso` o `unix`) y `oddsFormat` (`decimal` o `american`); además puede incluir `includeLinks`, `includeSids`, `includeBetLimits` e `includeRotationNumbers`. ¹⁰

A nivel de cuota y rate control, el servicio es muy transparente. El endpoint `/sports` no consume créditos. El endpoint de odds consume `1 x número_de_mercados x número_de_regiones`; el endpoint `event-odds` cobra por `mercados únicos devueltos x regiones`; el endpoint histórico de odds cobra `10 x mercados x regiones`. En todos los casos relevantes devuelve headers `x-requests-remaining`, `x-requests-used` y `x-requests-last`. Para planes pagos, el rate limit oficial publicado es de **30 requests por segundo**, con recomendación explícita de combinar varios mercados/regiones en un mismo request y cachear `/sports` y `/events`. ¹¹

En mercados, la taxonomía base es clara: `h2h`, `spreads`, `totals` y `outrights`. La página de mercados explica que `h2h` cubre head-to-head/moneyline e **incluye el empate en soccer**, lo que equivale al 1X2. Para EPL, la propia documentación específica muestra que los **featured markets** incluyen 1X2, handicap y over/under; y que mercados adicionales como `double_chance`, `alternate_totals` o `player_shots_on_target` se consultan por `event-odds` un evento a la vez. La advertencia general de

v4 es que `spreads` y `totals` siguen siendo “mainly available for US sports and bookmakers”, por lo que la profundidad de cobertura fuera del ecosistema US depende del deporte y la casa concreta. ¹²

En actualización, The Odds API sí publica cadencias. Para mercados destacados, el intervalo prematch es **60 segundos** y el in-play **40 segundos**; para mercados adicionales, **60/60**; para outrights **5 minutos/60 segundos**; y para exchanges **30/20**. Además, seis horas antes del inicio del evento el intervalo empieza a reducirse gradualmente hasta llegar al régimen in-play. Esto es excelente para dashboards, widgets, modelos y alertas moderadas, pero no es una cadencia especialmente agresiva si tu intención es capturar surebets muy efímeras entre sólo cinco casas específicas. ¹³

Endpoints relevantes de The Odds API

Endpoint v4	Propósito	Observaciones operativas
<code>/sports</code>	Deportes y <code>sport_key</code> en temporada	No consume cuota
<code>/sports/{sport}/odds</code>	Eventos upcoming/live con odds por región/mercado	Costo = mercados × regiones
<code>/sports/{sport}/scores</code>	Scores live y recientes	Costo 1; costo 2 si usas <code>daysFrom</code> para completados
<code>/sports/{sport}/events</code>	Lista de eventos without odds	No consume cuota
<code>/sports/{sport}/events/{eventId}/odds</code>	Odds de un evento para cualquier mercado soportado	Costo depende de mercados únicos × regiones
<code>/sports/{sport}/events/{eventId}/markets</code>	Lista de markets vistos recientemente por bookmaker en un evento	Costo 1
<code>/sports/{sport}/participants</code>	Participantes whitelist	Costo 1
<code>/historical/sports/{sport}/odds</code>	Snapshot histórico por timestamp	Sólo planes pagos; costo 10 × mercados × regiones
<code>/historical/sports/{sport}/events</code>	Eventos históricos por timestamp	Sólo planes pagos
<code>/historical/sports/{sport}/events/{eventId}/odds</code>	Mercados históricos por evento	Sólo planes pagos; costo alto

Fuentes del cuadro: documentación oficial v4 y documentación oficial de históricos. ¹⁴

Cobertura oficial frente a las casas objetivo

Casa objetivo	¿Aparece en el listado oficial de The Odds API consultado?	Observación práctica
BetPlay	No aparece	Sin región Colombia en el listado público consultado
RushBet	No aparece	Sin región Colombia en el listado público consultado
Stake	No aparece	Sin región Colombia en el listado público consultado
Codere	Sí, pero sólo como <code>eu_codere_it</code>	No observé una entrada separada para Codere Colombia
Sportium	No aparece	Sin región Colombia en el listado público consultado

La conclusión correcta no es “nunca existirá cobertura”, sino “**no aparece en el listado oficial consultado al 30 de abril de 2026**”. ¹⁵

Disponibilidad comparada de las cinco casas en Betburger y The Odds API

Casa objetivo	Betburger	The Odds API	Implicación
BetPlay	Sí	No visible en listado oficial	Betburger es útil como scanner de referencia; The Odds API no
RushBet	Sí	No visible en listado oficial	Mismo diagnóstico
Stake	Sí	No visible en listado oficial	Mismo diagnóstico
Codere	Sí, incluyendo <code>CodereCO</code>	Sólo <code>Codere (IT)</code>	Cobertura no equivalente
Sportium	Sí	No visible en listado oficial	The Odds API no cubre el panel objetivo

Fuentes del cuadro: directorio oficial de bookmakers de Betburger y listado oficial de bookmakers de The Odds API. ¹⁶

Comparativa y hallazgos clave

La mejor forma de sintetizar la diferencia entre ambos servicios es esta: **Betburger es un producto de detección de oportunidades**, mientras que **The Odds API es una infraestructura generalista de datos**

de cuotas. Betburger vende directamente señales de surebets/valuebets, una interfaz operativa y una API orientada a consumo táctico. The Odds API vende una superficie de datos estandarizada, muy limpia y bien documentada, pero no centrada en un panel colombiano de casas ni en detección lista-para-ejecutar. ¹⁷

Dimensión	Betburger	The Odds API	Lectura para tu caso
Qué entrega	Surebets, valuebets, scanner, filtros, calculadora, API	Odds, eventos, mercados, scores, históricos	Betburger está más cerca del caso de uso final
Superficie técnica pública	Parcial: UI, manuales, blog, Swagger	Alta: docs v4, costos, rate limits, mercados	The Odds API es más transparente como API
Cobertura de tus 5 casas	Sí, las 5 aparecen	No, salvo Codere IT	The Odds API no sirve como backbone de producción
Cadencia pública	No encontré SLA/intervalo oficial explícito; sí claims de throughput y separación live/prematch	60s prematch featured, 40s live featured	Para surebets prematch, conviene captura directa por casa
Gran ventaja	Producto especializado y cercano al flujo de arbing	Integración simple, costos claros, históricos desde 2020	Útil como benchmark o referencia, no como fuente primaria
Gran debilidad	Arquitectura interna opaca	Cobertura no alineada con Colombia-target	Ninguno resuelve íntegramente tu caso objetivo

Fuentes del cuadro: documentación oficial y blog oficial de ambos proveedores. ¹⁸

Propuesta técnica para un sistema propio

La propuesta correcta para un **scanner de surebets prematch sólo entre BetPlay, RushBet, Stake, Codere y Sportium** no es copiar a Betburger ni injertar The Odds API. Es construir una cadena concreta, más pequeña, con cinco adaptadores de adquisición, un modelo canónico de mercados y un motor de arbitraje centrado en ejecutabilidad. El principio rector es: **usar el dato ejecutable**, no el dato bonito. Eso significa almacenar la cuota exacta vista, la marca temporal, el mercado/outcome canónico, el estado del evento, el payload bruto que originó la observación y cualquier restricción observable sobre stake, cash out o límites. La normalización “no-vig” sirve para analítica y ranking; el surebet ejecutable se calcula sobre la cuota apostable real, ajustada por comisiones, impuestos aplicables, redondeos y slippage esperado. La literatura sobre arbitraje y normalización de cuotas refuerza precisamente esos dos puntos: $\sum 1/\text{odd} < 1$ es la condición base del surebet, y la eliminación de overround puede hacerse por métodos básicos, aditivos, multiplicativos, Shin o power, cada uno con trade-offs distintos. ¹⁹

En adquisición, mi recomendación es jerárquica. **Primero**, preferir cualquier feed/API/endpoint estructurado permitido por cada operador o por acuerdos B2B. **Segundo**, si no existe, inspeccionar si la

web pública usa endpoints JSON/XHR/GraphQL que devuelvan la cartelera prematch y sus precios; si existen y son estables, usarlos con rate conservador, caché y trazabilidad. **Tercero**, sólo donde sea imprescindible, recurrir a headless browser para renderizado y extracción, pero evitando cualquier recomendación de evasión anti-bot. Esto no es sólo una postura ética; es una decisión de negocio: en esta vertical, la mayor fuente de indisponibilidad proviene de cambios de frontend, JS dinámico, WAF, CAPTCHA, reglas contractuales y bloqueos. El propio Betburger lo explica al comparar parsing con API, y los términos que sí pude revisar en operadores colombianos restringen robots o IA. ²⁰

```
flowchart LR
    A[Scheduler prematch] --> B1[Adapter BetPlay]
    A --> B2[Adapter RushBet]
    A --> B3[Adapter Stake]
    A --> B4[Adapter Codere]
    A --> B5[Adapter Sportium]

    B1 --> C[Raw capture store]
    B2 --> C
    B3 --> C
    B4 --> C
    B5 --> C

    C --> D[Normalizer canónico]
    D --> E[Event matcher y dedupe]
    E --> F[Arbitrage engine]
    F --> G[Risk & execution filter]
    G --> H[Alerts, API interna y dashboard]

    D --> I[(PostgreSQL)]
    E --> I
    F --> I
    D --> J[(Redis hot cache)]
    C --> K[(Object storage para snapshots)]

    L[Monitoring, replay y QA] --> B1
    L --> B2
    L --> B3
    L --> B4
    L --> B5
```

El esquema de datos mínimo debe separar lo **bruto** de lo **canónico**. En bruto: snapshot HTML/JSON, hash del payload, timestamp, adapter version y error flags. En canónico: `bookmaker`, `sport`, `competition`, `event_id_canonical`, `home`, `away`, `commence_time`, `market_type`, `line/point`, `outcome_key`, `price_decimal`, `price_raw`, `currency`, `status`, `source_latency`, `confidence_score`. La base relacional natural aquí es PostgreSQL por integridad, auditoría y consultas analíticas; Redis funciona bien como caché caliente y deduplicación temporal; y un object store barato sirve

para conservar evidencia y permitir replay de bugs. Para sólo cinco casas y prematch, no hace falta sobrediseñar: una arquitectura con colas ligeras y partición por bookmaker suele bastar.

flowchart TD

```
A[Captura de cuota] --> B[Validación de esquema]
B --> C[Conversión a decimal]
C --> D[Mapeo a mercado canónico]
D --> E[Alias teams/league/time]
E --> F[Matching de evento]
F --> G[Deduplicación]
G --> H[Ajuste por fee/impuesto/redondeo]
H --> I[Enumeración de combinaciones]
I --> J[Condición surebet]
J --> K[Chequeo de límites y stake mínimo]
K --> L[Score de ejecutabilidad]
L --> M[Alerta + auditoría]
```

La normalización debe ser deliberadamente simple en el camino caliente y más rica fuera del camino caliente. En el camino caliente, todo se pasa a decimal; el mercado se clasifica en una taxonomía corta y útil para prematch: `1x2`, `moneyline_2way`, `asian_handicap`, `handicap_3way`, `totals`, `team_totals`, `double_chance`, `draw_no_bet`, `btt`s, `props`. En el camino analítico, conviene calcular probabilidades implícitas normales y “de-vigged” para ranking, control de calidad y detección de anomalías. Para 1X2, el test base es:

$$A = 1/o_1 + 1/o_x + 1/o_2$$

Si $A < 1$, existe surebet teórica. Para bankroll total B , el stake proporcional es:

$$\text{stake}_i = B * (1/o_{i_ajustada}) / A$$

y el margen lockeado antes de redondeos es:

$$\text{profit} = B * ((1/A) - 1)$$

En 2-way markets, el reemplazo es obvio con dos términos. En producción, el algoritmo tiene que usar `o_i_ajustada`, no la cuota “bonita”: si hay comisión, impuestos, stake mínimo, redondeo de la casa o slippage esperado, la cuota efectiva cambia. Además, conviene imponer un umbral de seguridad —por ejemplo, no alertar por debajo de 1%–1,5% de ROI bruto teórico— para sobrevivir a cambios de cuota entre la primera y la segunda pierna. Esa no es una ley universal; es una recomendación de ingeniería para evitar falsos positivos económicamente inútiles. ¹⁹

El componente más subestimado en este tipo de sistemas es el **matching de eventos**. Hay que resolver variaciones de nombre, acentos, orden local/visitante, skins regionales, retrasos de publicación y diferencias de timezone. Mi recomendación es un matcher en dos etapas. Primero, reglas deterministas: deporte, competición, kickoff normalizado, nombres canónicos de equipos y ventana temporal estrecha.

Segundo, un fallback fuzzy con alias table por equipo/torneo y una cola de “review” para todo lo que quede ambiguo. La deduplicación también debe considerar la posibilidad de que dos marcas distintas compartan un mismo backbone de pricing o de feed y generen “surebets ficticias” entre skins correlacionadas; por eso hay que almacenar familia de origen, no sólo marca visible.

En latencia, para **prematch** no necesitas obsesionarte con milisegundos, pero sí con segundos. Mi objetivo técnico razonable para un v1 sería: **p50** de **5 segundos** desde cambio de fuente hasta cuota normalizada; **p95** menor a **15 segundos**; y latencia total de decisión/alerta menor a **20 segundos** en casas con endpoints XHR estables. Si un operador cae a modo headless render, aceptaría **p95** de **20-30 segundos** y un score de confianza más bajo. Esa meta es bastante más agresiva que los **60 segundos** prematch de The Odds API, y por eso tu sistema propio sí puede capturar oportunidades que una API generalista perdería. Pero esa ventaja sólo vale si el acceso al dato es sostenible. ¹³

En pruebas, haría cuatro capas. La primera, unit tests de normalización con fixtures reales por casa y por mercado. La segunda, replay tests desde snapshots históricos propios para garantizar que una versión nueva del normalizador no rompa compatibilidad. La tercera, canarios por bookmaker, con uno o dos eventos de control monitorizados continuamente. La cuarta, “synthetic arbs”: inyectar combinaciones conocidas que sí deben pasar el umbral para validar extremo a extremo el motor. Sin este arsenal, el sistema se degradará silenciosamente cuando cambien DOMs, endpoints o taxonomías.

Mercados prematch confirmados públicamente durante la revisión

Casa	Evidencia pública útil localizada	Mercados confirmados públicamente en la revisión
BetPlay	Se detectó una página oficial de reglas (/static/reglas-apuestas) y la app pública menciona deportes en vivo, casino y esports	No pude extraer de forma fiable su matriz pública de mercados en esta revisión; la granularidad exacta quedó abierta
RushBet	Home oficial + ayuda oficial	Deportes principales; un artículo de ayuda confirma mercados de props como tarjetas de jugador
Stake	Página oficial de deportes en Colombia	Hándicap asiático, totales asiáticos y cash out
Codere	Home oficial + glosario oficial	1X2, doble oportunidad y hándicap, además de la noción de “mercado/ modalidad”
Sportium	Reglas oficiales de apuestas	Doble oportunidad, hándicap, totales, variantes por mitad/periodo y múltiples mercados derivados

La tabla no pretende ser un catálogo exhaustivo de cada operador; resume **lo que quedó confirmado con evidencia pública durante esta revisión**. ²¹

Riesgos legales y operativos en Colombia

En el plano regulatorio, la base es clara: Coljuegos ²² mantiene el listado de operadores online autorizados y en él figuran, entre otros, Betplay.com.co, Rushbet.co, Codere.com.co, Sportium.com.co y Stake.com.co, con sus respectivos contratos de concesión vigentes. Además, el marco de juegos operados por internet arranca, según las páginas regulatorias oficiales consultadas, con el Acuerdo 4 de 2016 y la Resolución 20161200013324 de 2016, y luego ha tenido modificaciones posteriores. ²³

El riesgo más relevante para tu sistema no surge de una prohibición general a “comparar cuotas”, sino del **acceso automatizado**. Sportium, en sus condiciones colombianas, obliga al usuario a no recurrir a “sistemas de asistencia prohibida de inteligencia artificial (robots)” y se reserva cerrar la cuenta y retener fondos en caso de uso fraudulento o asistencia con robots. El contrato de juego de Codere Colombia también dice expresamente: “No se permite el uso de robots por parte de los jugadores”. Y la página oficial de términos de Rushbet muestra en el snippet oficial que el usuario no utilizará inteligencia artificial, incluyendo “bots” o “robots”, respecto del servicio. Es decir: incluso si el dato es observable públicamente, la automatización del uso puede entrar en conflicto con términos de servicio del operador. ²⁴

Desde el punto de vista operativo, la advertencia más valiosa proviene irónicamente del propio Betburger: cuando explica por qué el parsing de sitios es menos fiable que una API, señala que los bookmakers cambian estructura HTML, usan JavaScript dinámico y bloquean solicitudes. Eso es exactamente lo que rompe estos sistemas en producción. Por eso, la recomendación profesional es: acuerdos o feeds cuando existan; XHR/JSON públicos sólo con análisis legal; headless como último recurso; y nada de diseñar el sistema alrededor de evasión de CAPTCHAs, WAF o huellas activas. Si el negocio depende de esa evasión, el negocio no es robusto. ²⁵

Mi recomendación práctica de compliance para un v1 es conservadora. No automatizar login ni ejecución de apuestas. No almacenar credenciales de usuario finales. Mantener trazabilidad completa de la fuente de cada cuota. Limitar la frecuencia por casa según ventanas prematch. Mantener listas de exclusión cuando un operador marque comportamientos sospechosos. Y revisar jurídicamente, antes del despliegue, si el uso entra como simple observación pública, uso contractual permitido, o acceso no autorizado bajo TOS. Esa revisión no la sustituye ningún diseño técnico.

Cronograma y costos

El cronograma realista para un MVP sólido no es de días, sino de **10 a 12 semanas**. Haría una fase inicial corta de discovery legal/técnico y luego una construcción incremental por adaptadores.

Fase	Duración estimada	Entregable
Discovery regulatorio y técnico	1–2 semanas	Matriz legal, inventario de endpoints, taxonomía canónica
Núcleo de datos	2 semanas	PostgreSQL, Redis, raw store, observabilidad básica
Primer par de adaptadores	2 semanas	Dos casas con captura, normalización y replay

Fase	Duración estimada	Entregable
Resto de adaptadores	2-3 semanas	Cinco casas integradas en prematch
Matching + arb engine	1-2 semanas	Dedupe, stake sizing, filtros por límites/comisión
Dashboard + alertas + auditoría	1-2 semanas	API interna, alertas, panel de operaciones
Hardening y piloto	1 semana	Canarios, replay, runbooks, SLOs internos

En costos, conviene separar infraestructura de personas. La infraestructura para cinco casas y prematch-only es relativamente barata; lo caro es la **ingeniería de mantenimiento** y, si no hay acuerdo de datos, la fricción de scraping/headless.

Rubro	MVP prudente	Producción pequeña
Infra base cloud	US\$300-900/mes	US\$800-2.000/mes
Almacenamiento bruto + monitoreo	US\$100-300/mes	US\$300-800/mes
Navegadores/headless/proxies/compliance tooling	US\$200-800/mes	US\$1.000-4.000+/mes
Mantenimiento de adaptadores	0,5-1 ingeniero	1-2 ingenieros + QA/ops parcial
Coste humano mensual estimado	US\$4.000-10.000+	US\$8.000-20.000+

Estas cifras son **estimaciones propias** con supuestos de equipo pequeño y volumen moderado; no son cotizaciones cerradas.

Si quieres agregar The Odds API como **fuentes auxiliares** para benchmarking, sanity checks o históricos de deportes/casas soportados, sus planes oficiales visibles parten de `FREE 500 credits/mes`, `20K US$30/mes`, `100K US$59/mes`, `5M US$119/mes` y `15M US$249/mes`, con acceso histórico sólo en pagos. Para tu panel colombiano no sustituye los adaptadores propios, pero sí puede ser útil como referencia de mercado internacional o para pruebas de pipelines. ²⁶

Recomendación final de costos

Si el objetivo es **validar factibilidad**, yo haría un MVP manual-operado, sin auto-betting, con sólo tres mercados canónicos: `1x2`, `asian_handicap/handicap` y `totals`; cinco adaptadores; auditoría completa; y alertas a un dashboard o Telegram interno. Si ese MVP demuestra calidad de matching y estabilidad de adquisición durante cuatro a seis semanas, ahí sí tendría sentido ampliar props, estimar límites dinámicos y profesionalizar observabilidad/SRE. Gastar antes en automatización de ejecución no sería eficiente.

Limitaciones y fuentes prioritarias

Hay tres límites importantes en esta investigación. El primero es que **Betburger no publica** una arquitectura interna confirmable; por eso la parte más valiosa del análisis sobre su sistema —ingestión híbrida, normalización, matching, dedupe, DB y escalado— es una reconstrucción técnica a partir de evidencias públicas de producto, no una divulgación oficial de la empresa. El segundo es que **BetPlay** sí parece tener una página oficial de reglas, pero su contenido no fue extraíble de forma fiable en la revisión, de modo que su matriz pública de mercados quedó incompleta. El tercero es que la cobertura de bookmakers en The Odds API puede cambiar; mis conclusiones sobre disponibilidad están ancladas al listado oficial consultado el **30 de abril de 2026**. ²⁷

Las fuentes más prioritarias utilizadas fueron: documentación y manuales oficiales de Betburger, incluyendo su blog técnico sobre la API y sus manuales de mercados/bookmakers; documentación oficial v4, pricing, markets, update intervals y bookmaker list de The Odds API; listados regulatorios oficiales de operadores online autorizados de Coljuegos; y términos/reglas oficiales de Sportium, Codere, Rushbet y Stake Colombia. También usé literatura académica y técnica para la parte de fórmula de arbitraje y normalización de overround. ²⁸

¹ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁷ ¹⁸ ²⁰ ²² ²⁵ ²⁷ ²⁸ What Is Sports Betting Odds API — Guide to Sports Betting Data Integration

<https://www.betburger.com/blog/what-is-odds-api-in-betting>

² ¹⁰ ¹¹ ¹⁴ Odds API Documentation V4 | The Odds API

<https://the-odds-api.com/liveapi/guides/v4/>

³ ⁶ ¹⁶ The List of Bookmakers Available for Arbs Search | BetBurger

<https://www.betburger.com/bookmakers>

⁴ ²³ <https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/301721>

<https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/301721>

⁵ Two Lists of Bookmakers: All bookmakers and Required | BetBurger

<https://www.betburger.com/manual/bookmaker-lists>

¹² List of API Betting Markets | The Odds API

<https://the-odds-api.com/sports-odds-data/betting-markets.html>

¹³ Odds API Update Interval | The Odds API

<https://the-odds-api.com/sports-odds-data/update-intervals.html>

¹⁵ Bookmaker APIs | The Odds API

<https://the-odds-api.com/sports-odds-data/bookmaker-apis.html>

¹⁹ https://www.researchgate.net/publication/364354611_Arbitrage_Betting

https://www.researchgate.net/publication/364354611_Arbitrage_Betting

²¹ https://play.google.com/store/apps/details?gl=CO&hl=es_NI&id=com.betplay.betplayapp

https://play.google.com/store/apps/details?gl=CO&hl=es_NI&id=com.betplay.betplayapp

²⁴ <https://www.sportium.com.co/ayuda/terminos-y-condiciones.html>

<https://www.sportium.com.co/ayuda/terminos-y-condiciones.html>

26 Sports Odds API | The Odds API
<https://the-odds-api.com/>